

Portfolio

Finalisierungsphase (Phase 3)

Sondierung produktionsreifer KI-Use-Cases für lokale KMU
und Skizze eines möglichen Beratungsangebots

Kurs: DLBPKIEKPT01 – Project: AI Fluency – Einführung in die Generative KI

Studiengang: Angewandte Künstliche Intelligenz

Sven Behrens

Matrikelnummer: 42303511

Tutor: Prof. Dr. Thorsten Fröhlich

27. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Finales Produkt	1
1.1	Vom Problem zum Produkt	1
1.2	Finalisiertes Business Model Canvas	1
2	Reflexion	1
2.1	Zielerreichung	1
2.2	Rolle der KI	2
2.3	Lernkurve	3
3	Persönliches KI-Nutzungsrahmenwerk	4
3.1	Entscheidungskriterien	4
3.2	Qualitätssicherungsprozess	5
3.3	Ethische Leitplanken	6
3.4	Ausblick	6
4	Meta-Reflexion: Authentizität dieses Portfolios	7
4.1	Wie dieses Portfolio mit KI gefälscht werden könnte	7
4.2	Warum der Verfasser diesen Weg nicht gegangen ist	7
4.3	Was die Authentizität dieses Portfolios belegt	8
	Anhang A: Finalisiertes Business Model Canvas	10
	Anhang B: Branchen-Use-Case-Mappings der fünf Final-Branchen	11
	Sanitär und Heizung	11
	Elektriker	13
	Malerbetrieb	15
	Immobilienmakler	16
	Hausverwaltung	17

1 Finales Produkt

1.1 Vom Problem zum Produkt

Das finale Produkt dieser Portfolio-Arbeit ist das ausgefüllte Business Model Canvas. Phase 1 hat das Canvas als Strukturhilfe verwendet, um die Problemstellung eines KMU-orientierten KI-Beratungsangebots entlang seiner neun Bausteine darzustellen, ohne diese inhaltlich zu füllen. Phase 2 hat das nötige Material durch die Sondierung von 182 Branchen erzeugt, die schrittweise auf fünf Final-Branchen mit produktionsreifen Use-Cases reduziert wurden. Der vorliegende Abschnitt überträgt diese Ergebnisse in das Canvas und macht aus der Problem-Skizze ein vollständiges Geschäftsmodell.

1.2 Finalisiertes Business Model Canvas

Das finalisierte Business Model Canvas ist in Anhang A im vollen Detail nach den neun klassischen Bausteinen dargestellt. Gegenüber der Skizzen-Tiefe aus Phase 2 sind insbesondere die in Phase 2 als offen markierten Bausteine zur Preisgestaltung, zum Kanalmix und zu den Schlüssel-Partnern weiter ausgearbeitet. Die übrigen Bausteine sind, wo erforderlich, präzisiert, aber nicht in ihrer Grundaussage verändert.

2 Reflexion

2.1 Zielerreichung

Das Ziel der Portfolio-Arbeit bestand darin, eine Konzept-Grundlage für ein KMU-orientiertes KI-Beratungsangebot zu erarbeiten, von der systematischen Sondierung produktionsreifer Use-Cases über die Verdichtung zu Fokus-Branchen bis zur Übertragung in ein Geschäftsmodell-Artefakt. Dieses Ziel ist erreicht. Die Sondierung deckt 182 Branchen über 16 Cluster ab, die Verdichtung führt über 15 Top-Kandidaten zu fünf Final-Branchen, und das Business Model Canvas in Anhang A bildet das Ergebnis in einem geschlossenen Modell ab.

Im Verhältnis zur Aufgabenstellung ist zu unterscheiden, welche Art von Ziel hier erreicht wurde. Erreicht ist das *Konzept-Ziel* im Sinne einer Vorstudie: eine strukturierte Sondierung des Möglichkeits-Raums, eine begründete Branchen-Auswahl und die Übertragung in ein geschlossenes Geschäftsmodell-Artefakt. Nicht erreicht und auch nicht angestrebt wurden zwei weitergehende Ziele, die typischerweise erst auf eine Sondierung folgen.

Ein Validierungs-Ziel würde verlangen, die im Canvas getroffenen Annahmen, insbesondere zur Festpreis-Logik und zur Zahlungsbereitschaft der Zielbranchen, marktnah gegen reale Kunden zu prüfen. Ein

Pilotierungs-Ziel würde die Umsetzung einzelner Use-Cases bei einem konkreten KMU sowie die Begleitung über einen abgrenzbaren Beratungs-Zyklus voraussetzen. Beides liegt außerhalb des Portfolio-Rahmens und ist als Anschluss-Schritt im Ausblick benannt. Das Ergebnis entspricht damit dem Ziel der Aufgabenstellung; die im nächsten Absatz benannten Grenzen sind keine Defizite der Sondierung, sondern Strukturmerkmale einer Vorstudie.

Drei Grenzen bleiben bewusst offen, weil sie innerhalb einer Portfolio-Arbeit nicht zu schließen sind. Die Festpreis-Logik ist konzeptionell festgelegt, aber nicht marktnah validiert. Die Multiplikator-Partner sind nach Typ benannt, aber nicht namentlich kontaktiert. Das Modell beruht zudem auf Sekundär-Information statt auf einem Pilotprojekt mit realen Kunden. Diese Grenzen entsprechen dem Charakter der Arbeit als Sondierung im Sinne einer Vorstudie zur späteren Pilotierung.

2.2 Rolle der KI

Die KI hat die inhaltliche Sondierung in einem Aufwands-Rahmen ermöglicht, der für eine Portfolio-Arbeit angemessen ist. Das systematische Mapping von 182 Branchen über 16 Cluster nach sechs Funktionsbereichen und drei Reifegraden sowie die Verdichtung von 13 Deep-Research-Runden zu einer konsistenten Top-15- und Top-5-Auswahl wären in dieser Breite auch ohne KI grundsätzlich denkbar, erforderten aber einen deutlich größeren Recherche-Zeitraum und wären damit nicht im Rahmen einer Portfolio-Arbeit, sondern nur als eigenständiges Forschungsvorhaben realisierbar gewesen.

Hilfreich war die KI darüber hinaus als dialogischer Partner für Brainstorming und Begriffsarbeit. Die Einordnung der 16 Cluster nach sechs Funktionsbereichen, die Wahl der acht Bewertungs-Kriterien für die Top-15-Filterung sowie die Verdichtung der finalen Branchen-Logik zum Begriff der *Wertschöpfungs-Kohärenz* entstanden in iterativen Vorschlags- und Verwerfungs-Schleifen mit dem Modell. Das Modell lieferte dabei nicht das Ergebnis, sondern Variations-Material, aus dem die jeweils tragfähige Formulierung manuell ausgewählt wurde.

Eine vergleichbare Funktion erfüllte die KI bei der Ausgestaltung der Prompts selbst. Das Anti-Anchoring-Muster aus Beispiel A3 von Phase 2 wurde in mehreren Iterationen geschärft, etwa durch die ab Round 8 ergänzte Kennzeichnung der Anregungs-Themen als ausdrücklich optionale Hilfe, um Richtungs-Bias zu reduzieren. Auch diese Prompt-Arbeit war ein KI-gestützter Such- und Korrektur-Prozess und nicht eine einmalige Spezifikation.

Nicht hilfreich war die KI dort, wo sie in eigene Verzerrungen lief. Die Deep-Research-Werkzeuge neigten zu Oversimplification und zu einem Reporting-Bias zugunsten weniger Wiederholungs-Branchen, dokumentiert in Beispiel A3 von Phase 2. Ein Format-Anchoring bei Gemini erzeugte strukturell identische Tabellen unabhängig von der Branchen-Realität. Punktuelle Halluzinationen bei regionalen Details mussten manuell gegenrecherchiert werden.

Methodisch besonders relevant ist die Beobachtung, dass nicht jede dieser Verzerrungen durch besseres Prompting auflösbar war. Das Gemini-Format-Anchoring trat in vier aufeinander folgenden Ergänzungsrunden trotz mehrfach geschärfter Prompt-Vorgaben auf (siehe Beispiel C in Phase 2) und erwies sich damit als Modell-internes Verhalten, gegen das das Anti-Anchoring-Prompt-Design strukturell nicht greift. Daraus folgt die methodische Konsequenz, dass Prompt-Engineering eine wirksame, aber keine universelle Korrektur-Schicht ist und bei strukturellem Anchoring durch eine differenzierte Werkzeug-Rolle abgelöst werden muss.

Unverzichtbar blieb der Verfasser überall dort, wo Markt- und Branchen-Kenntnis sowie unternehmerische Bewertung einfließen. Die Endauswahl der fünf Final-Branchen entlang der regionalen Immobilien-Wertschöpfungskette wurde ohne KI getroffen, ebenso das Design der Anti-Anchoring-Prompts, die Erkennung der oben genannten Bias-Muster und die Festlegung des Scope auf KMU mit 1 bis 50 Mitarbeitern.

Gleiches gilt für die Festlegung der acht Bewertungs-Kriterien der Top-15-Filterung (lokale Verankerung, geringe Self-KI-Affinität, regionale Betriebsdichte, Bürokratie- und Compliance-Last, Margen und Zahlungsbereitschaft, Reifegrad der Use-Cases, Vertrauenshürde gegenüber externer Beratung und das Cluster-Ausschluss-Kriterium). Die Auswahl und Gewichtung dieser Kriterien spiegelt eine unternehmerische Priorisierung wider, die nicht aus den Trainingsdaten der Werkzeuge ableitbar ist, sondern auf der beabsichtigten Geschäfts-Strategie beruht. Ebenso lagen die Cluster-Ausschlüsse vollständig in der Verantwortung des Verfassers, unter anderem der Ausschluss des Clusters *Gesundheit und Pflege* trotz hoch bewerteter Eignung der Tools, begründet mit dem Berufs-Geheimnis nach §203 StGB, den DSGVO-Anforderungen an Patientendaten und dem Bias-Risiko bei medizinischen Aussagen.

2.3 Lernkurve

Die Arbeit hat weniger völlig neue methodische Fähigkeiten geschaffen als bestehende Kompetenzen geschärft und systematisiert. Prompt-Design, iterative Verbesserung und Werkzeug-Vergleich waren bereits aus vorangegangenen Projekten vertraut.

Spezifisch neu war an dieser Arbeit der systematische Einsatz bekannter Techniken im Großen. Das Mapping von 182 Branchen über mehrere Werkzeug-Stränge parallel und die Verdichtung von 13 Deep-Research-Runden zu einer konsistenten Auswahl ist eine Skalenfrage, die einzelne Prompt-Iterationen nicht aufwirft. Hinzu kommen die Anwendung des Business Model Canvas als analytisches Werkzeug statt nur als Präsentations-Format sowie die Reifegrad-Klassifikation von KI-Use-Cases nach PR, EE und NG entlang einer einheitlichen Skala.

Bei einer Wiederholung würden vor allem zwei Dinge anders laufen. Das Anti-Anchoring-Prompt-Design wäre von der ersten Deep-Research-Runde an Standard und nicht erst nachgelagerte Korrektur-Maßnahme.

Zweitens würde das Business Model Canvas bereits in Phase 1 mit den ersten Sondierungs-Annahmen versehen, sodass die Lücke zwischen Problem-Rahmung und finalem Produkt von Anfang an kleiner ausfällt.

Unterschätzt wurde der Aufwand pro einzelner Deep-Research-Runde. Jede der 13 Runden erforderte eine eigene Prompt-Vorbereitung, das Abwarten des Laufs, eine erste Sichtung auf Format-Treue und inhaltliche Plausibilität sowie die Konsolidierung in den bestehenden Mapping-Bestand. In Summe band diese Hand-Arbeit deutlich mehr Zeit als die Generierungs-Schritte selbst und prägte das Gesamt-Tempo der Sondierung. Bei einer Wiederholung böte sich daher ein Agenten-Setup an, das nach Abschluss jedes Deep-Research-Laufs den nächsten Prompt auf Basis der vorherigen Ergebnisse selbsttätig anpasst und die Folge-Runde auslöst. Damit würde der manuelle Übergabe-Aufwand zwischen den Runden entfallen und der Verfasser könnte sich auf die inhaltliche Prüfung der konsolidierten Ergebnisse statt auf die Orchestrierung der Einzelläufe konzentrieren.

3 Persönliches KI-Nutzungsrahmenwerk

3.1 Entscheidungskriterien

Der Einsatz von KI-Werkzeugen erfolgt entlang zweier Bedingungen, die beide erfüllt sein müssen. Erstens muss die Aufgabe eine Eigenschaft aufweisen, die KI sinnvoll abdeckt, etwa Skalen-Verarbeitung, Synthese großer Materialmengen, sprachliche Erstentwürfe oder strukturierte Vergleichs-Arbeit. Zweitens muss der Output mit vertretbarem Aufwand verifizierbar sein, durch Gegenrecherche, Werkzeug-Vergleich oder Quellen-Prüfung. Trifft beides zu, ist der Effizienz-Gewinn substantiell und der Verlässlichkeits-Verlust beherrschbar.

Beispiele aus der vorliegenden Arbeit und der geplanten Beratungspraxis, die beide Bedingungen erfüllen, sind das Branchen-Use-Case-Mapping über 182 Branchen nach sechs Funktionsbereichen (Skalen-Arbeit, verifizierbar über Werkzeug-Vergleich), die sprachliche Überarbeitung von Roh-Notizen in den wissenschaftlichen Stil (sprachlicher Erstentwurf, verifizierbar im eigenen Lese-Durchgang) und die Synthese öffentlicher Förder-Informationen wie zu GEG, BAFA oder KfW (Material-Synthese, verifizierbar gegen die jeweiligen Original-Texte).

Auf KI verzichtet wird, sobald eines dieser Kriterien fehlt. Strategische und unternehmerische Bewertungen, die auf Markt-, Branchen- oder Beziehungs-Kenntnis beruhen, werden nicht delegiert, weil das Werkzeug die zugrunde liegende Verantwortung nicht übernehmen kann.

Aufgaben mit hohem Halluzinations-Risiko und gleichzeitig hoher Konsequenz, etwa Rechts- oder Vertrags-Texte, werden ebenfalls nicht KI-gestützt erstellt. Auch die Quellenkritik selbst, also die Beurteilung wie verlässlich eine bestimmte Quelle ist, bleibt eine menschliche Entscheidung.

Beispiele aus der vorliegenden Arbeit und der geplanten Beratungspraxis sind die Festlegung des regionalen Scope und der fünf Final-Branchen entlang der Immobilien-Wertschöpfungskette, die Auswahl und Gewichtung der acht Bewertungs-Kriterien der Top-15-Filterung sowie die finale Werkzeug-Empfehlung an einen konkreten Kunden, die immer die betriebliche Situation, die vorhandene IT-Landschaft und die Datenschutz-Lage des Kunden gegen die generische Werkzeug-Eignung abwägt.

In der Grauzone liegen Aufgaben, bei denen beide Kriterien teilweise erfüllt sind. Recherche zu Themen mit dünner öffentlicher Dokumentation erlaubt einen KI-Startpunkt, erfordert aber besonders konsequente Verifikation. Sprachlich präzise Einzelformulierungen profitieren von KI als Ideen- und Synonym-Quelle, die finale Wortwahl bleibt jedoch manuell.

Die operative Faustregel in solchen Fällen lautet, den KI-Output als Material zu behandeln statt als Ergebnis und die Endverantwortung beim Verfasser zu halten. Beispiele für solche Grauzonen-Aufgaben sind der Erst-Entwurf eines Kunden-Audits, bei dem die KI-Ausgabe als strukturiertes Diskussions-Material in das Audit-Gespräch eingebracht und dort manuell korrigiert wird, sowie die Erst-Recherche zu Spezial-Branchen mit dünner öffentlicher Daten-Lage, etwa kleinen regionalen Handwerkszweigen, bei denen die KI-Ausgabe ausschließlich als Hypothesen-Liste für die anschließende manuelle Verifikation verwendet wird.

3.2 Qualitätssicherungsprozess

Vor der KI-Nutzung wird die Aufgabe so formuliert, dass Output-Format und Prüf-Kriterium klar sind. Wo Bias-Risiken zu erwarten sind, wird ein Anti-Anchoring-Prompt vorbereitet (vergleiche Anhang D von Phase 2). Zugleich wird entschieden, ob mehrere Werkzeuge parallel oder ein einzelnes mit tiefer Iteration angemessener ist.

Während der KI-Nutzung kommen mehrere Werkzeuge bewusst parallel zum Einsatz, sodass divergente Outputs als Hinweis auf Unsicherheit lesbar werden. Zwischenstände werden geprüft statt erst der finale Output, weil eine frühe Korrektur effizienter ist als eine späte Rückabwicklung.

Nach der KI-Nutzung wird der Output auf Plausibilität gegengelesen, Halluzinations-Stichproben bei Zahlen, Eigennamen und Daten werden gezogen und Quellen-Hinweise werden über NotebookLM und manuelles Nachlesen in der Originalquelle verifiziert.

Parallel wird auf typische Verzerrungs-Muster geprüft, etwa Oversimplification, Reporting-Bias oder Format-Anchoring.

Vor der Finalisierung erfolgt eine vollständige eigene Durchsicht des gesamten Dokuments mit Konsistenz-Prüfung über alle Abschnitte hinweg. Die Verantwortung für jeden Satz der Endfassung liegt beim Verfasser.

3.3 Ethische Leitplanken

Transparenz bedeutet, dass die KI-Nutzung in jeder Phase der Arbeit offen dokumentiert ist, einschließlich der eingesetzten Werkzeuge, der Anzahl der Iterationen und ausschnittsweise zitierter Roh-Outputs. Im späteren Beratungs-Kontext überträgt sich dieser Grundsatz auf die Kunden-Beziehung, in der die KI-Rolle im jeweiligen Use-Case offen benannt wird statt verdeckt eingesetzt zu werden.

Verantwortung liegt durchgängig beim Verfasser und nicht beim Werkzeug. Jeder veröffentlichte Satz ist als vom Verfasser verantwortete Aussage zu lesen, unabhängig vom Entstehungsweg. Das gleiche Prinzip gilt im späteren Beratungs-Kontext. Die Verantwortung für eine Empfehlung bleibt beim Berater und wird nicht auf das eingesetzte Werkzeug verschoben.

Fairness wird auf zwei Ebenen adressiert. Im Mapping-Prozess wurde durch Anti-Anchoring-Prompts (vergleiche Anhang D von Phase 2) dem Reporting-Bias zugunsten weniger Wiederholungs-Branchen aktiv gegengesteuert. Im Beratungs-Kontext folgt daraus, dass Werkzeug-Empfehlungen nach Kunden-Eignung und nicht nach persönlicher Affinität oder Vendor-Beziehung erfolgen.

Datenschutz ist im Portfolio ohne Konflikt-Lage geblieben, weil ausschließlich öffentlich zugängliche Branchen-Information verarbeitet und keine Kundendaten in KI-Werkzeuge eingespeist wurden. Im späteren Beratungs-Kontext leitet sich daraus die Regel ab, dass die DSGVO-Konformität pro Use-Case zu prüfen ist und Kundendaten nicht ohne ausdrückliche Vereinbarung in cloudbasierte KI-Werkzeuge übertragen werden.

3.4 Ausblick

Die Kompetenz-Weiterentwicklung folgt drei Linien. Erstens die Vertiefung in lokal betreibbare und on-premise KI-Modelle, weil diese die Datenschutz-Hürde bei sensiblen Kundendaten senken und im KMU-Kontext eine eigene Wertschöpfungs-Schicht eröffnen.

Zweitens die praktische Pilotierung der im Canvas skizzierten Use-Cases an realen Kunden, weil der Schritt von der Sondierung zur betreuten Umsetzung neue Kompetenzen in Projektsteuerung, Schulung und Erfolgs-Messung erfordert, die in einer Vorstudie nicht aufgebaut werden können. Drittens die systematische Weiterentwicklung der Bias-Erkennung, weil neue Werkzeug-Generationen voraussichtlich neue Verzerrungs-Muster erzeugen werden.

Als inhaltliche Vertiefungsbereiche stehen die fünf in Phase 2 gewählten Branchen im Vordergrund. Hier ist die regulatorische Tiefe zu GEG, BAFA, GwG und DSGVO zusätzlich zur Use-Case-Reife zu beherrschen, sodass die Beratung über die reine Werkzeug-Empfehlung hinaus auf rechtliche und förder-strategische Fragen verlässlich antworten kann. Hinzu kommt die fortlaufende Pflege und Erweiterung des Branchen-Use-Case-Mappings als Schlüssel-Aktivität im Canvas, das bei laufender Werkzeug-Entwicklung sonst

rasch an Aktualität verliert.

Die laufende Aktualisierung des eigenen Wissensstands erfolgt über drei Kanäle. Eine quartalsweise Eigen-Routine zur Sichtung neuer Werkzeuge und veränderter Reifegrade. Ein bewusst gepflegter Werkzeug-Vergleich, sodass nicht ein einziges Werkzeug zum blinden Standard wird. Ein gezielter Austausch mit anderen KMU-Berater-Profilen und Branchen-Verbänden als Korrektur gegen die eigene begrenzte Sicht.

Dieser Mehr-Kanal-Ansatz überträgt die in Phase 2 etablierte Werkzeug-Skepsis vom einmaligen Mapping-Prozess auf den dauerhaften Betrieb.

4 Meta-Reflexion: Authentizität dieses Portfolios

4.1 Wie dieses Portfolio mit KI gefälscht werden könnte

Eine vollständige KI-gestützte Fälschung der vorliegenden Portfolio-Arbeit ist heute technisch grundsätzlich möglich. Mit Single-Shot-Prompts wie „Erstelle ein Mapping von 182 Branchen für lokale KMU nach sechs Funktionsbereichen und drei Reifegraden“ oder „Schreibe eine vierseitige Reflexion zu meiner AI-Fluency-Lernerfahrung“ lassen sich Tabellen, Canvas-Skizzen und Reflexions-Texte in einem Durchgang generieren. Auch bei zunehmend leistungsfähigen Modellen erzeugt ein einzelner Prompt jedoch bestenfalls ein unpersönliches, generisches Ergebnis für eine Standard-Aufgabe und keine inhaltlich getragene Eigenleistung.

Erkennbar werden solche Fälschungen typischerweise an zwei Merkmalen. Erstens an einer auffallend generischen Sprache mit wenig konkretem Bezug auf das eigentliche Projekt. Zweitens an inhaltsleeren, gut klingenden Lang-Sätzen. LLMs sind besonders stark darin, sprachlich runde Formulierungen zu liefern, die bei genauer Lektüre kaum substantielle Aussage tragen. In einer wissenschaftlichen Arbeit ist das exakt das Gegenteil dessen, was angestrebt wird. Die gleiche Beobachtung trifft auf die tägliche Software-Entwicklung des Verfassers zu, in der LLMs erheblich Zeit sparen, beim systematischen Gegenprüfen aber regelmäßig Fehler offenbaren, die nur durch manuelle Kontrolle aufzudecken sind.

4.2 Warum der Verfasser diesen Weg nicht gegangen ist

Der grundsätzliche Anspruch an die eigene Arbeit lautet, das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Dieses entsteht erfahrungsgemäß nicht durch eines der beiden Extreme, also weder durch reine KI-Generierung noch durch bewussten Verzicht auf KI-Werkzeuge, sondern durch die gezielte Kombination. Aus diesem Anspruch folgt schon vor jeder ethischen Erwägung, dass eine reine Fake-Lösung das eigene Qualitätsziel aktiv unterläuft.

Im konkreten Fall des Verfassers kommt ein praktischer Eigennutzen hinzu. Das Portfolio bildet die inhaltliche

Grundlage eines parallel betriebenen Vorhabens, ein lokal aufgestelltes KI-Beratungsangebot für KMU aufzubauen. Eine generische Fake-Version würde zwar formal die Aufgabenstellung erfüllen, das eigentliche Arbeits-Ergebnis aber verloren gehen lassen. Die in Phase 2 erarbeitete Top-5-Auswahl, die regulatorische Tiefe zu GEG, BAFA und GwG sowie die Schnittstellen-Logik der Wertschöpfungs-Kohärenz sind das Material, mit dem im Anschluss an das Studium tatsächlich gearbeitet werden soll.

Hinzu kommen rechtliche und moralische Aspekte. Mit der Einreichung des Portfolios wird gegenüber der Hochschule eine Eigenständigkeits-Erklärung abgegeben. Eine vollständig KI-generierte Arbeit wäre ein Verstoß gegen diese Erklärung und würde im Nachweis-Fall eine Exmatrikulation riskieren. Dieses Risiko steht in keinem sinnvollen Verhältnis zum Zeit-Gewinn einer Fälschung. Ebenso gewichtig ist die moralische Ebene. Das Vertrauen darauf, dass andere Studenten ihre eigenen Arbeiten einreichen, ist die Grundlage des akademischen Betriebs. Wer dieses Vertrauen für sich selbst nicht einhält, kann es gegenüber anderen nicht einfordern.

Schließlich ergibt sich der Lerneffekt nur aus der eigenen Auseinandersetzung mit dem Material. Genau darin liegt der Sinn einer hochschulischen Ausbildung. In der beruflichen Software-Entwicklung des Verfassers spielt es im Tages-Geschäft keine Rolle, ob ein Kollege sich Inhalte selbst beigebracht hat oder einen Bachelor mitbringt. Beide werden gleich behandelt, weil das Ergebnis und nicht die Quelle der Kompetenz zählt. Die fachlichen Inhalte einer Hochschule sind in den meisten Fällen ohnehin frei im Internet verfügbar. Der Mehrwert einer akademischen Ausbildung liegt vielmehr in der Struktur und Betreuung der Eigenleistung, die einen verlässlichen Rahmen für tatsächlichen Kompetenz-Aufbau schafft. Wer diesen Rahmen mit KI-generierten Texten umgeht, verspielt den eigentlichen Nutzen des Studiums.

4.3 Was die Authentizität dieses Portfolios belegt

Mehrere strategische Eigenentscheidungen im Portfolio verlangen Markt- und Branchen-Kenntnis, die ein KI-Werkzeug nicht von sich aus mitbringt. Dazu gehören die finale Auswahl der fünf Branchen entlang der regionalen Immobilien-Wertschöpfungskette (siehe Beispiel B in Phase 2), die acht Bewertungskriterien für die Top-15-Filterung und die Formulierung der Wertschöpfungs-Kohärenz als Differenzierungs-Merkmal. Diese Beiträge sind im Portfolio explizit ohne KI getroffen und verantwortet. Eine reine KI-Generierung des Portfolios hätte diese Stellen entweder ausgespart oder mit generischen Platzhaltern gefüllt.

Spezifische Reibungs-Punkte im Umgang mit den eingesetzten KI-Werkzeugen sind ein weiterer Authentizitäts-Beleg, weil sie nur durch tatsächliche Auseinandersetzung mit den Werkzeugen entstehen können. Dokumentiert sind unter anderem die Beobachtung eines Reporting-Bias zugunsten weniger Wiederholungs-Branchen (Beispiel A3 in Phase 2), das Format-Anchoring bei Gemini in den Runden 4, 7, 9 und 10 sowie die als Reaktion entwickelten Anti-Anchoring-Prompts (Anhang D von Phase 2). Eine KI-generierte Reflexion könnte solche Spezifika entweder gar nicht oder nur halluzinierend liefern.

Die Authentizität der Arbeit ist darüber hinaus extern überprüfbar. Sämtliche 13 Deep-Research-Runden, alle 182 Branchen-Mappings und die vollständige Prompt-Historie sind im öffentlichen Begleit-Repository unter <https://github.com/svenb23/AIFluency> dokumentiert. Zusätzlich belegt die Git-Commit-Historie des Repositories die schrittweise Entstehung der Arbeit über mehrere Wochen hinweg in zahlreichen kleinteiligen Änderungen an Aufgaben-Bearbeitung und Berichts-Texten.

Anhang A: Finalisiertes Business Model Canvas

Tabelle 1: Business Model Canvas (Endfassung Phase 3)

Baustein	Inhalt
Kundensegmente	Top-5-Branchen der regionalen Immobilien-Wertschöpfungskette in zwei Gruppen. Ausführungsseite: Sanitär und Heizung, Elektriker, Malerbetrieb. Auftraggeberseite: Immobilienmakler, Hausverwaltung. Scope durchgängig KMU mit 1 bis 50 Mitarbeitern.
Wertversprechen	Niedrigschwellige KI-Einführungsberatung mit branchenspezifischen Paketen statt generischem KI-Coaching. Auswahl produktionsreifer Use-Cases entlang der sechs Funktionsbereiche pro Branche, gestützt auf das in der Sondierung aufgebaute Branchen-Use-Case-Mapping. Differenzierungsmerkmal ist die Wertschöpfungs-Kohärenz, also die Beratung über die Schnittstellen zwischen Auftraggeber- und Ausführungsseite hinweg.
Kanäle	Drei Kanalebenen mit unterschiedlicher Funktion. Verbands- und Kammer-Kooperationen mit regionalen Handwerkskammern, Immobilienverband und Haus-Grund-Verbänden als Multiplikator-Kanal für die Erstansprache. Empfehlungs-Vermittlung zwischen Auftraggeber- und Ausführungsseite als Differenzierungs-Kanal und zugleich als Retention-Mechanismus. Direkter Vertrieb über regionale Vor-Ort-Beratung sowie ergänzend Webseite und Newsletter.
Kundenbeziehungen	Persönlich und lokal. Mehrstufiger Beratungsweg vom KI-Audit über ein Use-Case-Paket bis zur optionalen Umsetzungs-Begleitung. Langfristige Beziehung über wiederkehrende Compliance- und Förder-Themen wie GEG-Pflichten, BAFA-Programme oder GwG-Identifikation, die natürliche Wiederholung-Anlässe schaffen.
Einnahmequellen	Festpreis-Logik statt Stundensatz. Audit-Pauschale als Einstiegsprodukt mit fest umrissenem Leistungsumfang. Paketpreise pro Use-Case-Modul für die Umsetzungs-Beratung. Optionales Begleit-Abo mit definierter Quartalsfrequenz für laufende Updates zu Use-Cases, Tool-Wechseln und regulatorischen Änderungen.
Schlüssel-Ressourcen	Das in der Sondierung aufgebaute Branchen-Use-Case-Mapping (182 Mappings über 16 Cluster, davon 5 Mappings im aktiven Beratungs-Scope). Anti-Anchoring-Prompt-Library aus Anhang D von Phase 2. Praxiserfahrung des Verfassers mit den eingesetzten KI-Werkzeugen. Methodik aus Anhang A von Phase 2 als reproduzierbarer Bewertungs-Rahmen.
Schlüssel-Aktivitäten	KI-Audit beim Kunden, branchenspezifische Use-Case-Auswahl, Tool-Empfehlung und Schulung der Mitarbeitenden. Fortlaufende Pflege und Erweiterung des Branchen-Use-Case-Mappings auf neue Werkzeuge und veränderte Reifegrade. Begleitung bei Compliance-Themen entlang der wiederkehrenden Förder- und Pflicht-Anlässe.
Schlüssel-Partner	Drei Partnertypen mit unterschiedlicher Rolle. Multiplikatoren über regionale Handwerkskammern, Berufsverbände der gewählten Gewerke sowie Eigentümer- und Immobilienverbände. Querschnitts-Expertise über Datenschutz-Beauftragte und Steuerberater zur Absicherung von DSGVO- und TSE-Themen. Werkzeug-Anbieter spezialisierter KI-Lösungen, etwa für Foto-Optimierung bei Maklerinseraten, BAFA-Förderrecherche oder DMS-Integration für KMU.
Kostenstruktur	Vorwiegend variable Kosten: eigene Arbeitszeit, Reise- und Vor-Ort-Aufwand, Werkzeug-Lizenzen, Fortbildung. Fixe Anteile: Webseite, Versicherungen, Marketing-Material. Geringe Initialinvestitionen, weil das Branchen-Use-Case-Mapping und die Anti-Anchoring-Prompt-Library als Eigenleistung der Sondierung bereits vorliegen.

Anhang B: Branchen-Use-Case-Mappings der fünf Final-Branchen

Die folgenden fünf Mappings dokumentieren die KI-Use-Cases der in Phase 2 ausgewählten Final-Branchen nach den sechs Funktionsbereichen und drei Reifegraden (PR = produktionsreif, EE = eingeschränkt einsatzfähig, NG = nicht geeignet). Der Scope umfasst durchgängig KMU mit 1 bis 50 Mitarbeitern. Die Anmerkung *konvergent* kennzeichnet branchenübergreifend wiederkehrende Use-Cases. Die Mappings aller weiteren 177 in der Sondierung erfassten Branchen sind im öffentlichen Begleit-Repository dokumentiert.

Sanitär und Heizung

Cluster: Handwerk und Bau.

Tabelle 2: Branchen-Use-Case-Mapping Sanitär und Heizung

Funktionsbereich	KI-Use-Case	Reife	Anmerkung
Geschäftsleitung und Strategie	Marktbeobachtung Förderprogramme (BEG, Wärmepumpe)	EE	konvergent
Geschäftsleitung und Strategie	Wettbewerbsanalyse lokaler Anbieter	EE	konvergent
Geschäftsleitung und Strategie	Liquiditäts-Forecasting aus Auftragsbestand	EE	konvergent
Marketing und Kommunikation	Social-Media-Posts	PR	konvergent
Marketing und Kommunikation	Webseiten-Inhalte (Energieberatung, Förderhilfen)	PR	konvergent
Marketing und Kommunikation	Programmatische Recruiting-Anzeigen	PR	konvergent
Vertrieb und Angebote	Angebotserstellung	PR	konvergent
Vertrieb und Angebote	Angebotserstellung aus Kundenfotos und -beschreibungen	EE	branchenspezifisch
Vertrieb und Angebote	Automatisierte Angebotsnachverfolgung	EE	konvergent
Vertrieb und Angebote	Förderfähigkeits-Recherche (BAFA, KfW)	EE	branchenspezifisch
Vertrieb und Angebote	Energieberatungs-Vorschläge aus Kunden-Daten	EE	branchenspezifisch
Vertrieb und Angebote	Ersatzteil-Identifikation via Foto-KI	PR	branchenspezifisch
Verwaltung und Personal	Rechnungserstellung	PR	konvergent
Verwaltung und Personal	Bewerber-Vorselektion	EE	konvergent
Verwaltung und Personal	KI-Abgleich von Lieferschein und Rechnung	PR	konvergent
Verwaltung und Personal	Digitale Anlagen-/Objektakte (DMS) mit KI-Indexierung	EE	konvergent
Verwaltung und Personal	Werkstatt- und Auslastungsplanung aus Auftragsdaten	EE	konvergent
Operatives Kerngeschäft	Hydraulischer Abgleich, Berechnungsunterstützung	EE	branchenspezifisch
Operatives Kerngeschäft	Smart-Home-Konfiguration (Heizungssteuerung)	EE	branchenspezifisch
Operatives Kerngeschäft	Anlagen-Dokumentation und Wartungsberichte	PR	branchenspezifisch
Operatives Kerngeschäft	Spracherkennung für Abnahmeprotokolle	PR	konvergent
Operatives Kerngeschäft	Automatische Materialbedarfs- und Bestellplanung	EE	konvergent
Operatives Kerngeschäft	Leck- und Schadensfrüherkennung (Sensor- und Bildanalyse)	EE	branchenspezifisch
Kundenservice und Beziehung	Wartungspläne nach Anlagentyp	PR	branchenspezifisch
Kundenservice und Beziehung	Terminerinnerungen	PR	konvergent
Kundenservice und Beziehung	Beschwerde-Antworten	PR	konvergent
Kundenservice und Beziehung	Termin-Routen-Optimierung im Notdienst	EE	branchenspezifisch
Kundenservice und Beziehung	Sprachgesteuerter Notfall-Koordinator (Telefonassistent)	EE	branchenspezifisch
Kundenservice und Beziehung	Wartungsvertrags- und Service-Management	EE	konvergent
Kundenservice und Beziehung	Kundenportal mit Auftragsstatus-Updates	PR	konvergent

Elektriker

Cluster: Handwerk und Bau.

Tabelle 3: Branchen-Use-Case-Mapping Elektriker

Funktionsbereich	KI-Use-Case	Reife	Anmerkung
Geschäftsleitung und Strategie	Marktbeobachtung Förderprogramme und Smart-Home-Trends	EE	konvergent
Geschäftsleitung und Strategie	Wettbewerbsanalyse lokaler Mitbewerber	EE	konvergent
Geschäftsleitung und Strategie	Liquiditäts-Forecasting aus Auftragsbestand	EE	konvergent
Marketing und Kommunikation	Social-Media-Posts und Blog-Beiträge	PR	konvergent
Marketing und Kommunikation	Webseiten-Inhalte	PR	konvergent
Marketing und Kommunikation	Lokale Werbeflyer-Texte	PR	konvergent
Marketing und Kommunikation	Lokales SEO-Monitoring (Google-Maps-Rankings)	PR	konvergent
Marketing und Kommunikation	Google-Business-Rezensionspflege	PR	konvergent
Vertrieb und Angebote	Angebotserstellung aus Kundenanfragen	PR	konvergent
Vertrieb und Angebote	Förderfähigkeits-Recherche (KfW, BAFA)	EE	branchenspezifisch
Vertrieb und Angebote	Normenrecherche (VDE 0100, DIN) per RAG-System	EE	branchenspezifisch
Vertrieb und Angebote	Ersatzteil-Identifikation via Foto-KI	PR	branchenspezifisch
Verwaltung und Personal	Rechnungserstellung aus Stundenzetteln	PR	konvergent
Verwaltung und Personal	Bewerber-Vorselektion	EE	konvergent
Verwaltung und Personal	KI-Abgleich von Lieferschein und Rechnung	PR	konvergent
Verwaltung und Personal	KI-Posteingangs-Klassifizierung	PR	konvergent
Verwaltung und Personal	Digitales Onboarding für Auszubildende	PR	konvergent
Verwaltung und Personal	Digitale Projektakte (DMS) mit KI-Indexierung	EE	konvergent
Verwaltung und Personal	Werkstatt- und Auslastungsplanung aus Auftragsdaten	EE	konvergent
Verwaltung und Personal	Lagerverwaltung mit bildbasierter Bestandserkennung	EE	konvergent
Operatives Kerngeschäft	Fehlerdiagnose-Assistent für elektrische Installation	EE	branchenspezifisch
Operatives Kerngeschäft	Materiallisten-Erstellung aus Bauplänen	EE	branchenspezifisch
Operatives Kerngeschäft	Dokumentation und Prüfprotokolle	PR	branchenspezifisch
Operatives Kerngeschäft	Spracherkennung für Abnahmeprotokolle (Diktat vor Ort)	PR	konvergent
Kundenservice und Beziehung	Terminerinnerungen und Folgekontakte	PR	konvergent
Kundenservice und Beziehung	Beschwerde-Antworten generieren	PR	konvergent
Kundenservice und Beziehung	Wartungsempfehlungen nach Installation	EE	branchenspezifisch
Kundenservice und Beziehung	Termin-Routen-Optimierung im Notdienst	EE	branchenspezifisch
Kundenservice und Beziehung	Dokumentations-Paket für Versicherungen (Schadensfälle)	PR	konvergent
Kundenservice und Beziehung	Wartungsvertrags- und Service-Verwaltung	EE	konvergent
Kundenservice und Beziehung	Kundenportal mit Auftragsstatus-Updates	PR	konvergent

Malerbetrieb

Cluster: Handwerk und Bau.

Tabelle 4: Branchen-Use-Case-Mapping Malerbetrieb

Funktionsbereich	KI-Use-Case	Reife	Anmerkung
Geschäftsleitung und Strategie	Trendrecherche (Farbtrends, Raumgestaltungs-Stile)	PR	konvergent
Geschäftsleitung und Strategie	Liquiditäts-Forecasting aus Auftragsbestand	EE	konvergent
Geschäftsleitung und Strategie	Fuhrpark-Verschleißanalyse aus Tankkarten und Fahrtenbüchern	EE	konvergent
Marketing und Kommunikation	Social-Media-Posts mit Vorher-Nachher-Bildern	PR	konvergent
Marketing und Kommunikation	Webseiten-Inhalte	PR	konvergent
Marketing und Kommunikation	Bildgenerierung von Wandgestaltungs-Beispielen	PR	branchenspezifisch
Marketing und Kommunikation	Lokales SEO-Monitoring	PR	konvergent
Marketing und Kommunikation	Google-Business-Rezensionspflege	PR	konvergent
Marketing und Kommunikation	KI-Design-Moodboards für Landingpages	PR	branchenspezifisch
Vertrieb und Angebote	Angebotserstellung	PR	konvergent
Vertrieb und Angebote	Farb-Visualisierung am Kunden-Raumfoto	PR	branchenspezifisch
Vertrieb und Angebote	Quadratmeter-/Mengkalkulation aus Raumfotos	EE	branchenspezifisch
Vertrieb und Angebote	Bedarfs-Einschätzung via Video-Chat-Rundgang	EE	konvergent
Verwaltung und Personal	Rechnungserstellung	PR	konvergent
Verwaltung und Personal	Schichtplanung-Vorschläge	EE	konvergent
Verwaltung und Personal	KI-Posteingangs-Klassifizierung	PR	konvergent
Verwaltung und Personal	Digitales Onboarding für Auszubildende	PR	konvergent
Verwaltung und Personal	Digitale Projektakte (DMS) mit KI-Indexierung	EE	konvergent
Verwaltung und Personal	Werkstatt- und Auslastungsplanung aus Auftragsdaten	EE	konvergent
Operatives Kerngeschäft	Materialberechnung (Farbmenge, Werkzeug) aus Aufmaßen	EE	branchenspezifisch
Operatives Kerngeschäft	Renovierungs-Checklisten generieren	PR	branchenspezifisch
Operatives Kerngeschäft	Baufortschrittskontrolle via Foto-Abgleich (Soll/Ist)	EE	konvergent
Kundenservice und Beziehung	Terminerinnerungen	PR	konvergent
Kundenservice und Beziehung	Pflege-Tipps für Wandflächen nach Abschluss	PR	branchenspezifisch
Kundenservice und Beziehung	Dokumentations-Paket für Versicherungen (Schadensfälle)	PR	konvergent
Kundenservice und Beziehung	Kundenportal mit Projektstatus-Updates	PR	konvergent

Immobilienmakler

Cluster: Beratung und Dienstleistungen.

Hinweis Regulatorik: §34c GewO (Erlaubnispflicht), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV), Wohnungsvermittlungsgesetz, Bestellerprinzip, Energieausweis-Pflicht, GwG-Identifikationspflicht, DSGVO bei Interessenten- und Eigentümerdaten.

Tabelle 5: Branchen-Use-Case-Mapping Immobilienmakler

Funktionsbereich	KI-Use-Case	Reife	Anmerkung
Geschäftsleitung und Strategie	Marktbeobachtung (Preisentwicklung, Mietspiegel, ImmoScout-Daten)	PR	branchenspezifisch
Geschäftsleitung und Strategie	Liquiditäts-Forecasting aus Provisions-Pipeline	EE	branchenspezifisch
Marketing und Kommunikation	Exposé-Texte aus Objektdaten	PR	branchenspezifisch
Marketing und Kommunikation	Objektfoto-Optimierung (Aufhellung, Perspektive, Möbel virtuell)	PR	branchenspezifisch
Marketing und Kommunikation	Webseite und Portal-Inserate (ImmoScout24, ImmoWelt)	PR	branchenspezifisch
Marketing und Kommunikation	Lokales SEO und Google-Business-Pflege	PR	konvergent
Marketing und Kommunikation	Standort- und Umgebungsanalyse aus öffentlichen Geodaten	EE	branchenspezifisch
Vertrieb und Angebote	Interessenten-Anfragen-Vorklassifizierung	PR	branchenspezifisch
Vertrieb und Angebote	Bonitäts- und Bewerber-Vorprüfung (DSGVO-konform)	EE	branchenspezifisch, DSGVO
Vertrieb und Angebote	Preis-/Mietpreis-Schätzung aus Vergleichsdaten	EE	branchenspezifisch
Vertrieb und Angebote	Touren- und Routenplanung für Besichtigungstermine	PR	konvergent
Verwaltung und Personal	Rechnungserstellung (Courtage, Provisionen)	PR	branchenspezifisch
Verwaltung und Personal	KI-Posteingangs-Klassifizierung	PR	konvergent
Verwaltung und Personal	GwG-Identifikationspflicht-Workflow	EE	branchenspezifisch
Verwaltung und Personal	Energieausweis-Pflichtprüfung in Inseraten	EE	branchenspezifisch
Operatives Kerngeschäft	Besichtigungs-Termine-Koordination	PR	branchenspezifisch
Operatives Kerngeschäft	360°- und Virtual-Tour-Generierung	EE	branchenspezifisch
Operatives Kerngeschäft	Vertrags-Entwurfs-Assistenz (Maklervertrag, Reservierungsvereinbarung)	EE	branchenspezifisch
Operatives Kerngeschäft	Vertragsklauseln-Analyse (Mietindex, Nebenkosten, Risiko-Erkennung)	EE	branchenspezifisch
Kundenservice und Beziehung	Interessenten-Pflege (Match-Benachrichtigung neuer Objekte)	PR	branchenspezifisch
Kundenservice und Beziehung	Interessenten-Chatbot mit 24/7-Basisantworten und Terminkoordination	PR	konvergent
Kundenservice und Beziehung	Eigentümer-Status-Reports	PR	branchenspezifisch
Kundenservice und Beziehung	Beschwerde-Antworten	PR	konvergent

Hausverwaltung

Cluster: Beratung und Dienstleistungen.

Hinweis Regulatorik: WEG (insbesondere §26–29 WEG zum Verwalter), BGB-Mietrecht, MaBV bei WEG-Verwaltung (Erlaubnispflicht §34c GewO), Heizkostenverordnung, Betriebskostenverordnung, DSGVO bei Eigentümer- und Mieter-Daten.

Tabelle 6: Branchen-Use-Case-Mapping Hausverwaltung

Funktionsbereich	KI-Use-Case	Reife	Anmerkung
Geschäftsleitung und Strategie	Marktbeobachtung (WEG-Reform, Mietspiegel, Energie-Updates)	PR	branchenspezifisch
Geschäftsleitung und Strategie	Liquiditäts-Forecasting	EE	konvergent
Marketing und Kommunikation	Webseite und Leistungsbeschreibungen	PR	konvergent
Marketing und Kommunikation	Lokales SEO und Google-Business-Pflege	PR	konvergent
Marketing und Kommunikation	Reputation-Monitoring mit Sentiment-Analyse in Bewertungsportalen	EE	konvergent
Vertrieb und Angebote	Verwaltungs-Mandats-Angebote (WEG, Sondereigentum, Miete)	PR	branchenspezifisch
Vertrieb und Angebote	Übernahme-Anfragen-Vorqualifizierung	PR	branchenspezifisch
Verwaltung und Personal	Rechnungserstellung (Verwaltungshonorar)	PR	branchenspezifisch
Verwaltung und Personal	Mahnwesen für Hausgelder und Mieten	PR	branchenspezifisch
Verwaltung und Personal	KI-Posteingangs-Klassifizierung (Schaden, Anfrage, Beleg)	PR	branchenspezifisch, DSGVO
Verwaltung und Personal	MaBV-Konformitäts-Check der Mandate	EE	branchenspezifisch
Operatives Kerngeschäft	Betriebskosten-Abrechnung und Plausibilitäts-Check	EE	branchenspezifisch
Operatives Kerngeschäft	Heizkosten-Abrechnung nach HKVO	EE	branchenspezifisch
Operatives Kerngeschäft	Eigentümerversammlungs-Vorbereitung (TOP, Protokoll, Beschlüsse)	PR	branchenspezifisch
Operatives Kerngeschäft	Handwerker-Beauftragung und Angebotsvergleich	PR	branchenspezifisch
Operatives Kerngeschäft	Schadens-Dokumentation per Foto-Analyse	EE	branchenspezifisch
Operatives Kerngeschäft	Sanierungs- und Modernisierungs-Planungs-Assistenz	EE	branchenspezifisch
Operatives Kerngeschäft	Mieterauswahl mit AGG-Bias-Audit (FNR-Messung)	EE	branchenspezifisch, AGG, EU-AI-Act
Operatives Kerngeschäft	Mietvertrags- und Kündigungsfristen-Generator (WEG/Mietrecht)	PR	branchenspezifisch
Operatives Kerngeschäft	Predictive Maintenance für Heizungs- und Haustechnik aus Sensordaten	EE	branchenspezifisch
Kundenservice und Beziehung	Eigentümer-/Mieter-Portal mit Status-Updates	PR	branchenspezifisch, DSGVO
Kundenservice und Beziehung	Schaden- und Anfragen-Bot	PR	branchenspezifisch
Kundenservice und Beziehung	Live-Protokoll-Assistenz bei Eigentümerversammlungen	EE	branchenspezifisch, DSGVO
Kundenservice und Beziehung	Beschwerde-Antworten	PR	konvergent